CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 1
LES RESSOURCES NATURELLES : NOTION, CLASSIFICATION ET LOCALISATION

Correction de l'exercice 1 : Les ressources d'un pays

1) Une **ressource naturelle** est un bien ou une richesse fourni par la nature (sans être fabriqué par l'homme) et exploité par l'homme pour satisfaire ses besoins.

2) Sol, phosphates, or, fer, zircon, calcaire, pétrole, gaz, poisson, bois, fruits, soleil (énergie solaire), vent.

3) et 4) et 5)

Critère	Classement
Localisation	**Sous-sol** : phosphates, or, fer, zircon, calcaire, pétrole, gaz. **Sol (écorce terrestre)** : sol cultivable, poisson (eaux), bois, fruits. **Atmosphère** : soleil, vent.
Nature	**Énergétiques** : pétrole, gaz, soleil, vent, bois de chauffe. **Minières** : phosphates, or, fer, zircon, calcaire. **Alimentaires** : poisson, fruits, produits des cultures. **Forestières** : bois, fruits.
Renouvellement	**Renouvelables** : soleil, vent, poisson, bois, fruits, sol (s'il est bien entretenu). **Non renouvelables** : phosphates, or, fer, zircon, calcaire, pétrole, gaz.

Correction de l'exercice 2 : Classer des ressources naturelles

Critère	Classement
Nature	**Énergétiques** : gaz naturel, lignite, énergie solaire, énergie éolienne, charbon, tourbe, pétrole, uranium. **Alimentaires** : herbe (pour le bétail), viande, céréales, poisson. **Minières** : minerai de fer. **Hydriques** : eau souterraine, eau de surface. **Gazeuses** : dioxygène.
Localisation	**Sous-sol** : eau souterraine, gaz naturel, lignite, minerai de fer, charbon, pétrole, uranium. **Écorce terrestre (sol et eaux)** : herbe, viande, céréales, poisson, tourbe, eau de surface. **Atmosphère** : énergie solaire, énergie éolienne, dioxygène.
Renouvellement	**Renouvelables** : eau souterraine, herbe, viande, céréales, énergie solaire, énergie éolienne, poisson, eau de surface, dioxygène. **Non renouvelables** : gaz naturel, lignite, minerai de fer, charbon, tourbe, pétrole, uranium.

4) Ressources d'origine organique : **herbe, viande, céréales, poisson**, et les combustibles fossiles **pétrole, gaz naturel, charbon, lignite, tourbe** (formés à partir de débris d'êtres vivants enfouis pendant des millions d'années).

Correction de l'exercice 3 : **Vrai ou faux**

a) **F** : une ressource naturelle est fournie par la **nature** et exploitée par l'homme.
b) **F** : le pétrole est **non renouvelable** : il met des millions d'années à se former.
c) **V**.
d) **V**.
e) **F** : le bois est une ressource **renouvelable** (les arbres repoussent), à condition de ne pas couper plus vite qu'ils ne poussent.
f) **V**.

Correction de l'exercice 4 : **Texte à trous**

Dans l'ordre : **renouvelables**, **halieutiques**, **solaire**, **épuisables**, **millions**, **fossiles**, **vitesse**.

Correction de l'exercice 5 : **La production d'électricité**

1) Renouvelables : **solaire, éolien, hydroélectricité**. Non renouvelables : **fioul et gaz, charbon**.
2) Part renouvelable : $18 + 10 + 5 = 33\ \%$.
3) Le fioul, le gaz et le charbon sont des ressources **épuisables** : leurs réserves diminuent et leur prix augmente. Leur combustion rejette beaucoup de **dioxyde de carbone** et de fumées qui polluent l'air et renforcent le réchauffement climatique.
4) Exemples : installer davantage de **centrales solaires** et de panneaux solaires sur les bâtiments ; construire des **parcs éoliens** sur la côte ; économiser l'électricité (lampes basse consommation, extinction des appareils inutiles).

Correction de l'exercice 6 : **Les eaux souterraines**

1) 1 : **zone non saturée (sable)** ; 2 : **nappe libre** ; 3 : **couche imperméable (argile)** ; 4 : **nappe captive** ; 5 : **couche imperméable (mur)**.
2) **Nappe libre** : nappe dont la surface supérieure est libre (pas recouverte par une couche imperméable) et qui est alimentée directement par l'infiltration des eaux de pluie. **Nappe captive** : nappe enfermée entre deux couches imperméables (un toit et un mur) ; l'eau y est sous pression.
3) Le puits est peu profond : il s'arrête dans la première couche perméable. Le forage traverse la couche imperméable (argile) pour atteindre la nappe captive plus profonde.
4) C'est une ressource du **sous-sol** : elle est stockée dans les roches perméables sous la surface du sol.
5) La nappe libre est alimentée directement par la pluie : en saison sèche, il n'y a plus d'infiltration alors qu'on continue de puiser, son niveau baisse. La nappe captive est protégée par la couche imperméable et alimentée lentement à partir de zones éloignées : son niveau varie peu.

LN_EDUCATION